

ТЕМА 6. ШАБЛОНЫ КЛАССОВ И ФУНКЦИЙ

Модифицировать проект, созданный в лабораторной работе № 5. Создать шаблон заданного по варианту класса. Проверить использование шаблона для стандартных типов данных (int, char/double). Определить пользовательский класс, который будет использоваться в качестве параметра шаблона. Для пользовательского типа взять класс из проекта задания № 1 или № 2 своего варианта (например, реализация шаблона – множество прямоугольников). В пользовательском классе перегрузить операции, необходимые для работы шаблона.

Добавить функцию-шаблон в соответствии с вариантом. Проверить работу шаблон-функции с int, double и пользовательским классом. Если имеется несколько полей, для манипуляций выбрать одно из полей класса.

Вариант 1. Написать функцию-шаблон, вычисляющую среднее значение в массиве

Вариант 2. Написать функцию-шаблон поиска минимального значения

Вариант 3. Написать функцию-шаблон удаления каждого второго элемента в множестве

Вариант 4. Написать функцию-шаблон поиска максимального элемента очереди

Вариант 5. Написать функцию-шаблон поиска наиболее близкого элемента множества к заданному. Аргументами функции должны быть значение и множество

Вариант 6. Создать шаблон функции прореживания списка. Функция имеет три параметра: откуда выбирать, куда выбирать и через сколько выбирать

Вариант 7. Создать шаблон функции, которая возвращает сумму минимального и максимального из значений матрицы

Вариант 8. Написать функцию-шаблон, вычисляющую произведение максимального и минимального значения в векторе

Вариант 9. Создать шаблон функции, которая возвращает максимально близкое к заданному элементу из значений вектора. Аргументами функции должны быть значение и вектор

Вариант 10. Написать функцию-шаблон, которая подсчитывает количество элементов, больших заданного, в стеке